

Projet Science des Données - GROUPE I

Analyse des facteurs influençant le rendement des cultures agricoles

1. Contexte

Entreprise : Coopérative agricole InVivo

Binôme : Aboubacar Sidiki YATTARA et Dissirama GOMNAH

2. Problématique

Comment identifier les facteurs climatiques et environnementaux qui influencent la productivité agricole afin d'améliorer les recommandations aux agriculteurs et augmenter les rendements de manière durable ?

3. Questions d'analyse

- Quels sont les pays et les régions qui ont les meilleurs rendements ?
- Quelles sont leurs conditions climatiques ?
- Comment la pluviométrie et la température affectent-elles la production de différentes cultures ?
- Quelles sont les cultures les plus sensibles aux variations de pesticides et d'engrais ?

4. Jeu de données utilisé

Dataset : Crop Yield Prediction Dataset

Taille : 28 242 lignes, 7 colonnes

Source : Kaggle - Crop Yield Prediction Dataset

Période : 1990 – 2013 (23 ans de données historiques)

Colonnes principales :

- **Pays (Area) :** 101 pays (Inde, États-Unis, Brésil, France, etc.)
- **Type de culture (Item) :** 10 cultures (Maïs, Blé, Riz, Pommes de terre, Soja, Manioc, Patates douces, Ignames, Sorgho, Plantains)
- **Année (Year) :** Année de récolte (1990 à 2013)
- **Rendement (hg/ha) :** Production en hectogrammes par hectare – indicateur clé de productivité
- **Pluviométrie annuelle (mm) :** Quantité de pluie reçue durant l'année
- **Quantité de pesticides (tonnes) :** Utilisation de produits phytosanitaires
- **Température(°C) :** Température annuelle dans la région